第 04 章线性映射

谢启鸿　姚慕生　吴泉水　《高等代数学》（第四版）

本章主线：上一章把向量“代数化”，本章把**变换”代数化**——用矩阵来描述线性映射。依次：线性映射的概念 → 运算 → 映射与矩阵（同构）→ 像与核 → 不变子空间。

核心定理：维数公式 $\dim(\ker\varphi)+\dim(\operatorname{Im}\varphi)=\dim V$，它是线性代数“扁平定理”的普遍形式。

4.1 线性映射的概念

4.1.1 定义

定义 4.1.1 设 V,W 是数域 F 上的线性空间。若映射 $\varphi\colon V\to W$ 满足：

1. **保加法：**$\varphi(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=\varphi(\boldsymbol{\alpha})+\varphi(\boldsymbol{\beta})$；
2. **保数乘：**$\varphi(k\boldsymbol{\alpha})=k\varphi(\boldsymbol{\alpha})$，

则称 φ 为 V 到 W 的**线性映射**（或**线性变换**，当 $V=W$ 时）。

等价写法：$\varphi(k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta})=k\varphi(\boldsymbol{\alpha})+l\varphi(\boldsymbol{\beta})$；更一般：

$$\varphi\Big(\sum_i k_i\boldsymbol{\alpha}_i\Big)=\sum_i k_i\varphi(\boldsymbol{\alpha}_i).$$

直接推论

1. $\varphi(\mathbf{0})=\mathbf{0}$；
2. $\varphi(-\boldsymbol{\alpha})=-\varphi(\boldsymbol{\alpha})$；
3. 线性组合映为线性组合；
4. **线性相关性保持：**若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 相关，则 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{\alpha}_r)$ 也相关（反向不真）。

例子

- 恒等映射 id，零映射 O，数乘映射 $\boldsymbol{\alpha}\mapsto k\boldsymbol{\alpha}$（右乘）；
- 对角阵作用：$\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是 $F^n\to F^m$ 的线性映射；
- 求导算子 $D\colon P_n[x]\to P_{n-1}[x]$，$f\mapsto f'$ 是线性的；
- 多项式与函数的复合装变量 ——需验证。

反例（常考）：

- $f(x)\mapsto f(x)+1$ 不是（不把零带到零）；
- $f(x)\mapsto f^2(x)$ 不是；
- $f(x)\mapsto f(x_0)$ 是线性的（是 “取值” 这一线性泛函）。

判定要点：先看是否 “保零”，再看是否保线性组合。实际上只需验证一条：$\varphi(k\boldsymbol{\alpha}+l\boldsymbol{\beta})=k\varphi(\boldsymbol{\alpha})+l\varphi(\boldsymbol{\beta})$。

4.1.2 同构与自同构

定义 4.1.2 若线性映射 $\varphi\colon V\to W$ 是**双射**（待同），则称 φ 为**同构**（没有同构的两个线性空间称**不同构**）。

定理 4.1.1 数域 F 上两个有限维线性空间同构 $\iff$ 它们的**维数相同**。

证明思路：同构保持基与维数；反之，取两组基，通过坐标建立同构。

意义：n 维线性空间**本质上就是** F^n。这是 “几何问题代数化” 的最终依据。

4.2 线性映射的运算

定义 4.2.1（加法与数乘）设 $\varphi,\psi\colon V\to W$ 线性，$k\in F$，则

$$(\varphi+\psi)(\boldsymbol{\alpha})=\varphi(\boldsymbol{\alpha})+\psi(\boldsymbol{\alpha}),\qquad (k\varphi)(\boldsymbol{\alpha})=k\varphi(\boldsymbol{\alpha}).$$

定理 4.2.1 记 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 为 $V\to W$ 的全体线性映射，则 $\mathrm{Hom}(V,W)$ 在上述加法与数乘下构成 F 上的线性空间，且

$$\dim\mathrm{Hom}(V,W)=\dim V\cdot\dim W.$$

定义 4.2.2（乘法与逆）若 $\varphi\colon V\to U$，$\psi\colon U\to W$，则 $\psi\varphi\colon V\to W$，$(\psi\varphi)(\boldsymbol{\alpha})=\psi(\varphi(\boldsymbol{\alpha}))$。若 φ 可逆，则 φ^{-1} 也是线性映射。

运算律：结合律、分配律、$c(\varphi\psi)=(c\varphi)\psi$；**一般不可交换**（与矩阵乘法对应）。

定理 4.2.2（可逆的等价刻画） φ 可逆 $\iff$ φ 是双射 $\iff$ $\ker\varphi=\{\mathbf{0}\}$ 且 φ 满射 $\iff$ $\dim V=\dim W$ 且 $\ker\varphi=\{\mathbf{0}\}$。

4.3 线性映射与矩阵

4.3.1 映射的矩阵表示

设定设 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$ 为 V 的基，$\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_m$ 为 W 的基，$\varphi\colon V\to W$ 线性。将 $\varphi(\boldsymbol{\varepsilon}_j)$ 用 W 的基表示：

$$\varphi(\boldsymbol{\varepsilon}_j)=a_{1j}\boldsymbol{\eta}_1+a_{2j}\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+a_{mj}\boldsymbol{\eta}_m,\qquad j=1,\cdots,n.$$

则矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$（**第 j 列即 $\varphi(\boldsymbol{\varepsilon}_j)$ 的坐标**）称为 φ 在该两组基下的**矩阵**。

定理 4.3.1 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 V 基下的坐标为 $\boldsymbol{x}$，则 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})$ 在 W 基下的坐标为

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}.$$

核心思想："引进坐标后，**线性映射的作用就是矩阵乘坐标**"。因此线性映射的问题可一律转化为矩阵问题。

4.3.2 同构：映射与矩阵的一一对应

定理 4.3.2 有限维线性空间 V, W 与其基固定后，映射

$$\varphi longmapsto \boldsymbol{A} \quad (\varphi \text{ 的矩阵})$$

是 $\mathrm{Hom}(V, W)$ 到 $F^{m\times n}$ 的**同构**，且

- $\varphi + \psi \mapsto \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$；
- $k\varphi \mapsto k\boldsymbol{A}$；
- $\psi\varphi \mapsto \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$（**复合对应乘积，且顺序一致**；注意书写顺序）。

定理 4.3.3（基变换下的矩阵）若把 V 的基变换矩阵为 $\boldsymbol{C}$，把 W 的基变换矩阵为 $\boldsymbol{D}$，则 φ 的新矩阵为

$$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}.$$

当 $V = W$ 且用**同一组**新基（$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{D}$）时：

$$\boxed{\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}}$$

即两个矩阵表示同一线性变换 $\iff$ 它们**相似**。

为何顺序是这样？用 "矩阵就是坐标变换" 推：$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{x}'$，$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{y}$，故 $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}'$。

4.3.3 特例：方阵的相似与初等变换

- 相似：$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$（**同一**线性变换在不同基下）；
- 相抵：$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$（不同线性空间之间的同一映射）。

区别记忆：相似 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 与相抵 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}$ 差在一个逆与四周。

4.4 线性映射的像与核

4.4.1 定义与基本性质

定义 4.4.1 线性映射 $\varphi\colon V \to W$，则

$$\mathrm{Im}\,\varphi = \varphi(V) = \{\varphi(\boldsymbol{\alpha}) \mid \boldsymbol{\alpha} \in V\} \subseteq W \quad (\text{像})$$

$$\ker\varphi=\{\boldsymbol{\alpha}\in V\mid\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\mathbf{0}\}\subseteq V\quad\text{（核）}$$

定理 4.4.1 $\operatorname{Im}\varphi$ 是 W 的子空间；$\ker\varphi$ 是 V 的子空间。

4.4.2 维数公式（本章最重要）

定理 4.4.2（维数公式）若 V 有限维，则

$$\boxed{\dim(\ker\varphi)+\dim(\operatorname{Im}\varphi)=\dim V}$$

证明思路：取 $\ker\varphi$ 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_s$，扩充为 V 的基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_s,\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$；证明 $\varphi(\boldsymbol{\alpha}_1),\cdots,\varphi(\boldsymbol{\alpha}_r)$ 是 $\operatorname{Im}\varphi$ 的基（先证张成，再证无关）。

直接推论

1. φ 满射 $\iff\dim\operatorname{Im}\varphi=\dim W$；
2. φ 单射 $\iff\ker\varphi=\{\mathbf{0}\}$；
3. V,W 同维时：φ 单射 $\iff$ 满射 $\iff$ 双射。

4.4.3 核与像的计算方法

以矩阵表示为工具：设 φ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，则

- $\ker\varphi$ 对应 $\boldsymbol{Ax}=\mathbf{0}$ 的解空间，$\dim\ker\varphi=n-r(\boldsymbol{A})$；
- $\operatorname{Im}\varphi$ 对应 $\boldsymbol{A}$ 的**列空间** $\operatorname{span}\{\boldsymbol{c}_1,\cdots,\boldsymbol{c}_n\}$（列向量张成），$\dim\operatorname{Im}\varphi=r(\boldsymbol{A})$。

这正是维数公式与定理 3.10.1 的统一：$n-r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})=n$。

例 4.4.1 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\1&0&-1\end{pmatrix}$，求 $\dim\ker$ 与 $\dim\operatorname{Im}$。

解：行变换得 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $\dim\operatorname{Im}=2$，$\dim\ker=3-2=1$；核为 $\{k(1,-2,1)^T\}$。

4.5 不变子空间

4.5.1 定义

定义 4.5.1 设 $\varphi\colon V\to V$ 为线性变换。若 V 的子空间 W 满足

$$\boldsymbol{\alpha}\in W\implies\varphi(\boldsymbol{\alpha})\in W,$$

即 $\varphi(W)\subseteq W$，则称 W 为 φ 的**不变子空间**（简称 φ-不变子空间）。

显然的不变子空间：$\{\mathbf{0}\}$，V，$\ker\varphi$，$\operatorname{Im}\varphi$，φ 的特征子空间（第六章）。

4.5.2 不变子空间与矩阵的分块形

定理 4.5.1（核心）设 W 为 φ 的 k 维不变子空间，取 W 的基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_k$，扩充为 V 的基，则 φ 在该基下的矩阵具有**分块上三角**形式

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{O} \\ & \boldsymbol{A}_{22} \end{pmatrix}.$$

理由：$\varphi(\varepsilon_j)\in W$ 对 $j\le k$，故前 k 列的后 $n-k$ 个分量为 0。

定理 4.5.2 若 $V=W_1\oplus W_2$，且 W_1,W_2 都是 φ 的不变子空间，则选取它们的基合成 V 的基时，φ 的矩阵为**分块对角**形式

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{O}\boldsymbol{O} \\ & \boldsymbol{A}_2 \end{pmatrix}.$$

> **意义：**“找不变子空间”⇒“把矩阵化简（上三角/对角）”。**这正是第六、七章寻找特征向量与 Jordan 标准形的几何根源。**

4.5.3 典型题型

例 4.5.1 证明：$\ker\varphi$ 与 $\operatorname{Im}\varphi$ 都是不变子空间。

证明：若 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$，则 $\varphi(\varphi(\boldsymbol{\alpha}))=\boldsymbol{0}\in\ker\varphi$；若 $\boldsymbol{\beta}=\varphi(\boldsymbol{\alpha})$，则 $\varphi(\boldsymbol{\beta})=\varphi^2(\boldsymbol{\alpha})\in\operatorname{Im}\varphi$。

例 4.5.2（常考）设 $\varphi^2=\varphi$（幂等），则 $V=\operatorname{Im}\varphi\oplus\ker\varphi$，且 φ 在 V 的适当基下为 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{I}_r & \boldsymbol{O}\boldsymbol{O} \\ & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$。

证明要点：$\boldsymbol{\alpha}=\varphi(\boldsymbol{\alpha})+(\boldsymbol{\alpha}-\varphi(\boldsymbol{\alpha}))$，前项 $\in\operatorname{Im}\varphi$，后项 $\in\ker\varphi$；交为 $\{\boldsymbol{0}\}$：若 $\varphi(\boldsymbol{\alpha})\in\ker\varphi$ 则 $\varphi^2(\boldsymbol{\alpha})=\varphi(\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{0}$。

第四章章末小结

一、三个等价链

$$\varphi\text{ 线性}\iff\exists\boldsymbol{A},\ \varphi(\boldsymbol{\alpha})\text{ 的坐标}=\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{\alpha}\text{ 的坐标}$$

$$\varphi\text{ 可逆}\iff\ker\varphi=\{\boldsymbol{0}\}\text{ 且 }\varphi\text{ 满射}\iff\boldsymbol{A}\text{ 可逆}$$

$$\text{同一 }\varphi,\text{不同基}\iff\text{矩阵相似 }\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$$

二、必背公式

1. $\dim\ker\varphi+\dim\operatorname{Im}\varphi=\dim V$；
2. $\dim\operatorname{Hom}(V,W)=\dim V\dim W$；
3. 新矩阵 $\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$；同基时 $\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$；
4. 不变子空间 $\Rightarrow$ 分块上三角；直和不变子空间 $\Rightarrow$ 分块对角。

三、常见错误

1. 忽略 “保零” 导致不是线性映射；
2. 把 $\ker\varphi$ 与 $\mathrm{Im}\,\varphi$ 所在空间弄反（核在 V，像在 W）；
3. 复合映射的矩阵顺序写错（取决于坐标的书写顺序，建议统一用列向量并按定理 4.3.2 验算）。